

Gerência de Projetos

Aula 19

Evandro J.R. Silva

Sumário

- 1 Suporte de Software
- 2 Manutenção de Software
 - Tipos de manutenção
 - Engenharia reversa
 - Refatoração
 - Reengenharia/evolução
- 3 Atividade

Suporte de Software

- 1 Suporte de Software
- 2 Manutenção de Software
- 3 Atividade

Suporte de Software

- O suporte de software pode ser considerado uma atividade de apoio que inclui muitas atividades: gerenciamento/gestão de **mudanças**, gerenciamento de **riscos**, gerenciamento de **processo**, gerenciamento de **configuração** e gerenciamento de **qualidade**.

Suporte de Software

- Para fornecer suporte eficaz ao software a empresa deve ser capaz de fazer correções, adaptações e melhorias inerentes à atividade de **manutenção**.
- E, além disso, desempenhar outras atividades que incluem **suporte operacional continuado**, **suporte ao usuário** e atividades de **re-engenharia**.

Manutenção de Software

- 1 Suporte de Software
- 2 Manutenção de Software**
- 3 Atividade

Manutenção de Software

- Grande parte das funções da engenharia de software é criar sistemas que apresentem alta **manutenibilidade**.

Manutenção de Software

- Um software “manutenível”
 - Apresenta uma **modularidade** eficaz;

Manutenção de Software

- Um software “manutenível”
 - Utiliza **padrões de projeto** que permitem entendê-lo facilmente;

Manutenção de Software

- Um software “manutenível”
 - Foi construído usando **padrões e convenções de codificação bem definidos**, levando a um código-fonte autodocumentado e inteligível.

Manutenção de Software

- Um software “manutenível”
 - Passou por técnicas de **garantia de qualidade** que descobriram problemas de manutenção em potencial antes que o software fosse lançado.

Manutenção de Software

- Um software “manutenível”
 - Foi criado por engenheiros de software que reconhecem que não estarão por perto quando as alterações tiverem de ser feitas.

Manutenção de Software

- Portanto, o projeto e a implementação do software devem “ajudar” a pessoa que for fazer a alteração.

Tipos de manutenção

1 Suporte de Software

2 Manutenção de Software

■ Tipos de manutenção

- Engenharia reversa

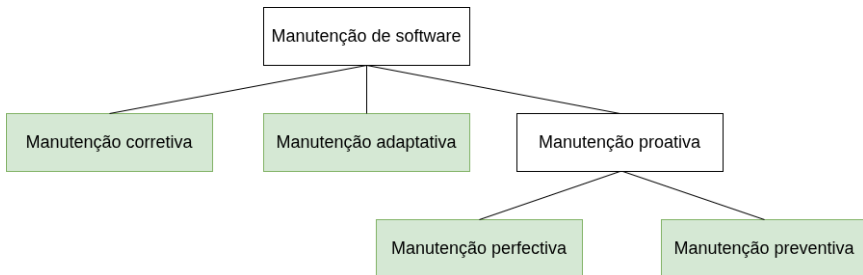
- Refatoração

- Reengenharia/evolução

3 Atividade

Tipos de manutenção

- A manutenção é definida como as atividades necessárias para manter o software operacional após ele ser aceito e entregue (lançado) no ambiente do usuário.
- Existem quatro tipos básicos de manutenção:



Tipos de manutenção

■ **Manutenção corretiva**

- É a modificação reativa do software para consertar problemas descobertos após o software ter sido entregue ao consumidor final.

Tipos de manutenção

■ Manutenção adaptativa

- É a modificação reativa do software após a entrega para mantê-lo utilizável em um ambiente do usuário em mutação.

Tipos de manutenção

■ Manutenção perfectiva

- É a modificação proativa do software após a entrega para adicionar novos recursos para o usuário, melhor estrutura do código do programa ou melhor documentação.

Tipos de manutenção

■ Manutenção preventiva

- É a modificação proativa do software após a entrega para detectar e corrigir falhas do artefato antes que sejam descobertas pelos usuários.

Tipos de manutenção

- E também três classes básicas:
 - Engenharia reversa;
 - Refatoração;
 - Reengenharia/evolução.

Engenharia reversa

1 Suporte de Software

2 Manutenção de Software

- Tipos de manutenção
- **Engenharia reversa**
- Refatoração
- Reengenharia/evolução

3 Atividade

Engenharia reversa

- A **primeira tarefa** que os engenheiros de software precisam completar antes de responder a qualquer solicitação de manutenção é **entender o sistema** que precisa ser modificado.
- A engenharia reversa exige que os desenvolvedores avaliem o sistema de software antigo por meio de uma análise do código-fonte (muitas vezes não documentado) e também para entender:
 - Os dados e suas estruturas.
 - A estrutura do banco de dados.
 - O processamento.
 - As interfaces do usuário.

Refatoração

1 Suporte de Software

2 Manutenção de Software

- Tipos de manutenção
- Engenharia reversa
- **Refatoração**
- Reengenharia/evolução

3 Atividade

Refatoração

- A refatoração modifica o código-fonte e/ou os dados para torná-lo mais amigável para futuras alterações.
- Em geral, não modifica a arquitetura geral do programa, mas tende a se concentrar nos detalhes de projeto dos módulos e nas estruturas de dados locais definidas nos módulos.

Refatoração

■ Refatoração de dados

- Antes de iniciar a refatoração de dados, deve ser feita uma atividade de engenharia reversa chamada de *análise do código-fonte*.
- A finalidade é extrair itens de dados e objetos para obter informações sobre fluxo de dados e para entender as estruturas de dados existentes que precisam ser implementadas.
- Uma vez concluída a análise, inicia-se o *reprojeto dos dados*: (1) padronização e (2) racionalização, para garantir que os padrões sejam seguidos.

Refatoração

■ Refatoração de código

- É feita para gerar um projeto que produz a mesma função, mas com mais qualidade do que o programa original.

■ Refatoração da arquitetura

- É o ajuste necessário para quando o fluxo de controle de um software está caótico.
- Pode ser caro e demorado.

Reengenharia/evolução

1 Suporte de Software

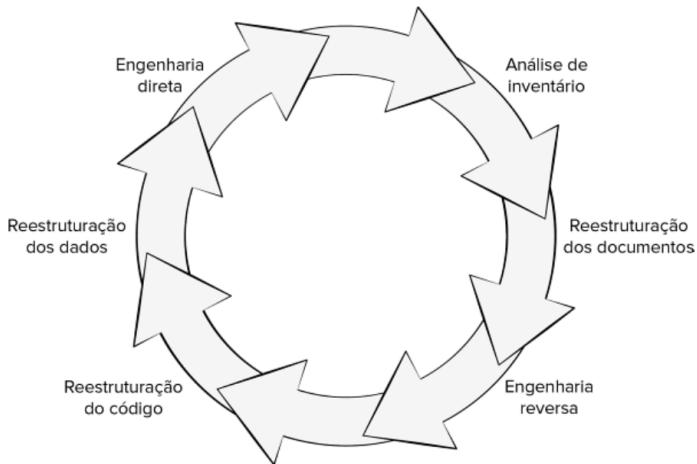
2 Manutenção de Software

- Tipos de manutenção
- Engenharia reversa
- Refatoração
- Reengenharia/evolução

3 Atividade

Reengenharia/evolução

- A reengenharia é um trabalho de reforma.



Reengenharia/evolução

1 Análise de inventário

- Toda organização de software deve ter um inventário de todas as aplicações.
- O inventário pode ser nada mais do que uma planilha com informações detalhadas (p. ex., tamanho, idade, criticalidade nos negócios) para cada aplicação ativa.

2 Reestruturação dos documentos

- Dependendo da situação, pode ser necessário criar nova documentação, quando não existe ou quando são feitas alterações.

3 Engenharia reversa

4 Refatoração de código e dados

5 Engenharia direta

Atividade

- 1 Suporte de Software
- 2 Manutenção de Software
- 3 Atividade**

Atividade

- Realizar manutenção do sistema onde houver necessidade. Ex.: refatoração de uma parte do código.

FIM